Exercise 7.1

1. $\deg(f(x)) = \deg(c) + \deg(g(x)) = \deg(g(x)) \Longrightarrow f、g$ 次数相同

2. 由于 $f(x)g(x) \neq 0$ 故 $f(x)、g(x) \neq 0 \Rightarrow \deg f, \deg g \geq 0$

又 $0 = \deg(fg) = \deg f + \deg g \Rightarrow \deg f = \deg g = 0 \Rightarrow f、g$ 次数均为 0

3. 不一定，比如 $f(x) = x^3$, $g(x) = -x^3$, $f(x) + g(x) = 0$

4. 设 $g(x)$ 为 $f(x)$ 的逆，则 $f(x)g(x) = g(x)f(x) = 1 \Longrightarrow 0 = \deg(fg) = \deg f + \deg g$

且由于 $1 \neq 0$ 故 $f(x)、g(x) \neq 0 \Rightarrow \deg f = \deg g = 0 \Rightarrow f$ 为零次多项式

5. 下证：R中的可逆元 a 不为右零因子，左零因子同理

反证法，设 $b = a^{-1}$ 且 $ca = 0\ (c \neq 0)$，考虑 cab、由乘法结合律，

一方面，$cab = (ca)b = 0b = 0$，另一方面，$cab = c(ab) = c \cdot 1 = c \neq 0$ 矛盾.

6. 设 $J=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$，由上册书结论 $J^k=\begin{pmatrix} \overbrace{0\cdots 0}^{k个} & 1 & \cdots & 0 \\ & & & \vdots \\ & 0 & & 0 \\ & & & \vdots \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ $(1\le k\le n-1)$，$J^n=0$

可知 $A=I+bJ+b^2J^2+\cdots+b^{n-1}J^{n-1}$

在 $K[x]$ 中有，$(1-x)(1+x+x^2+\cdots+x^{n-1})=1-x^n$

用 bJ 代换不定元 x，有，$(I-bJ)(I+bJ+\cdots+b^{n-1}J^{n-1})=I-b^nJ^n=I$

$\Rightarrow A^{-1}=I-bJ=\begin{pmatrix} 1 & -b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$

7. $|k\lambda I-kA|=k^n|\lambda I-A|=k^n(\lambda-\lambda_1)^{l_1}\cdots(\lambda-\lambda_s)^{l_s}=(k\lambda-k\lambda_1)^{l_1}\cdots(k\lambda-k\lambda_s)^{l_s}$

将 $k\lambda$ 用 λ 替换（都是不定式，形式无所谓）有 $|\lambda I-kA|=(\lambda-k\lambda_1)^{l_1}\cdots(\lambda-k\lambda_s)^{l_s}$

8 在 I 结论中取 $k=-1$ 有 $|\lambda I+A|=(\lambda+\lambda_1)^{l_1}\cdots(\lambda+\lambda_s)^{l_s}$

同时有 $|\lambda I-A|=(\lambda-\lambda_1)^{l_1}\cdots(\lambda-\lambda_s)^{l_s}$ 相乘可知

$|\lambda^2I-A^2|=|\lambda I-A|\cdot|\lambda I+A|=(\lambda^2-\lambda_1^2)^{l_1}\cdots(\lambda^2-\lambda_s^2)^{l_s}$ 再用 λ 替换 λ^2（不定式）

$\Rightarrow |\lambda I-A^2|=(\lambda-\lambda_1^2)^{l_1}\cdots(\lambda-\lambda_s^2)^{l_s}$

9. 下证：$0a=0$（$a0=0$ 同理）

$\forall b\in R$ 有 $ba=(0+b)a=0a+ba \Rightarrow ba+(-ba)=0a+ba+(-ba) \Rightarrow 0a=0$

10. $a(b+(-b))=ab+a(-b)$ 同时 $a(b+(-b))=a0=0 \Rightarrow a(-b)=-ab$

同理 $(-a)b=-ab$

$(-a)(-b)=-a(-b)=-(-ab)=ab$

11. 将式子的意义解释一遍即可.

这说明存在同构映射（单位元 $1'$）$\underbrace{1'+1'+\cdots+1'}_{n个} \longmapsto n$，也可以直接理解为 R 中含 N^*

No:

Date. . .

Exercise 7.2

1. $f(x)\cdot d_1(x)=g(x)$, $g(x)\cdot d_2(x)=h(x) \Longrightarrow f(x)\cdot d_1(x)\cdot d_2(x)=h(x)$

故存在 $d(x)=d_1(x)\cdot d_2(x)\in K[x]$ 使 $h(x)=f(x)\cdot d(x)$

2. 设 $g(x)h_i(x)=f_i(x)$ 故 $u_1(x)f_1(x)+\dots+u_n(x)f_n(x)=\left(u_1(x)h_1(x)+\dots+u_n(x)h_n(x)\right)g(x)$

$\sum_{i=1}^{n} u_i(x)h_i(x)\in K[x] \Longrightarrow g(x)\,\Big|\,\sum_{i=1}^{n} u_i(x)f_i(x)$

3. (1) $x^4-3x^2-2x-1=(x^2-2x+5)(x^2+2x-4)+(-20x+19)$

(2) $x^4+x^3-2x+3=(3x^2-x+2)(\frac{1}{3}x^2+\frac{4}{9}x-\frac{2}{27})+(-\frac{80}{27}x+\frac{85}{27})$

4. 若 $g(x)\mid f(x)$ 则存在 $h(x)\in K[x]$ 使 $g(x)h(x)=f(x)$ 且 $\deg g+\deg h=\deg f \Rightarrow \deg h=2$

设 $h(x)=b_2x^2+b_1x+b_0$ 有 $(b_2x^2+b_1x+b_0)(x^2-3x+1)=x^4-3x^3+a_1x+a_0$

$\Longrightarrow b_2=1,\ b_0=a_0,\ b_1-3b_2=-3,\ b_1-3b_0=a_1,\ b_2+b_0-3b_1=0$

$\Longrightarrow b_1=0,\ b_2=1,\ b_0=-1,\ a_0=-1,\ a_1=3 \Rightarrow$ 充分必要条件为 $a_0=-1,\ a_1=3$

5. (1) $3x^4-5x^2+2x-1=(x-4)(3x^3+12x^2+43x+174)+695$

(2) $5x^3-3x+4=(x+2)(5x^2-10x+17)-30$

6. $g(x)h(x)=f(x)$ 且 $g(x), h(x), f(x)\neq 0$ 有 $\deg f=\deg g+\deg h\geq \deg g$

7. 由于 $x^m-a^m=(x-a)(x^{m-1}+ax^{m-2}+\dots+a^{m-1})$ 故 $(x-a)\mid(x^m-a^m)$ 且商式为 $x^{m-1}+ax^{m-2}+\dots+a^{m-1}$

8. 由于 $x^{2m+1}+a^{2m+1}=(x+a)(x^{2m}-x^{2m-1}a+x^{2m-2}a^2-\dots+a^{2m})$ 故 $(x+a)\mid(x^{2m+1}+a^{2m+1})$ 且商式为 $x^{2m}-x^{2m-1}a+\dots+a^{2m}$

9. (1) 设 $b=ac_1$, $a=bc_2 \Longrightarrow a=c_1c_2a$

若 $a=0$ 则 $b=0$ 成立. 若 $a\neq 0 \Rightarrow c_1c_2=1$ 又 $|c_1|\geq 1$, $|c_2|\geq 1$

$\Longrightarrow c_1=c_2=1$ 或 $c_1=c_2=-1 \Longrightarrow a=\pm b$

(2) $b=ad_1$, $c=bd_2 \Rightarrow c=ad_1d_2 \Rightarrow a\mid c$

(3) 设 $bc_i=a_i$ 有 $b(u_1c_1+\dots+u_sc_s)=u_1a_1+\dots+u_sa_s \Rightarrow b\mid(u_1a_1+u_2a_2+\dots+u_sa_s)$

(4) 设 $a=bc$ 由于 $a\neq 0$ 故 $c\neq 0 \Rightarrow |a|=|bc|=|b|\cdot|c|\geq|b|$

No.

Date. . .

Exercise 7.3

1. (1) $f(x)=h_1(x)g_1(x)+r_1(x)$, $h_1(x)=\frac{1}{3}x-\frac{1}{9}$, $r_1(x)=-\frac{5}{9}x^2-\frac{25}{9}x-\frac{10}{3}$

$g(x)=h_2(x)r_1(x)+r_2(x)$, $h_2(x)=-\frac{27}{5}x+9$, $r_2(x)=9x+27$

有 $r_2(x)\mid r_1(x)$ 可得 $r_2(x)$ 为 $f(x)$、$g(x)$ 的一个最大公因式，可知 $(f(x),g(x))=x+3$

$x+3=\frac{1}{9}r_2(x)=\frac{1}{9}(g(x)-h_2(x)r_1(x))=\frac{1}{9}g(x)-\frac{1}{9}h_2(x)(f(x)-h_1(x)g(x))$

$=-\frac{1}{9}h_2(x)f(x)+(\frac{1}{9}+\frac{1}{9}h_1(x)h_2(x))g(x)$

$=(\frac{3}{5}x-1)f(x)+(-\frac{1}{5}x^2+\frac{2}{5})g(x)$

(2) $f(x)=h_1(x)g(x)+r_1(x)$, $h_1(x)=x+5$, $r_1(x)=-4x^2+36x-32$

$g(x)=h_2(x)r_1(x)+r_2(x)$, $h_2(x)=-\frac{1}{4}x-\frac{5}{2}$, $r_2(x)=7x+7$

$r_2(x)\mid r_1(x)$ 故 $r_2(x)$ 为 $f(x)$, $g(x)$ 的一个最大公因式 $\Rightarrow (f(x),g(x))=x-1$

$x-1=\frac{1}{7}r_2(x)=\frac{1}{7}(g(x)-h_2(x)r_1(x))=\frac{1}{7}(g(x)-h_2(x)(f(x)-h_1(x)g(x)))$

$=-\frac{1}{7}h_2(x)f(x)+(\frac{1}{7}+\frac{1}{7}h_1(x)h_2(x))g(x)$

$=(\frac{1}{300}x+\frac{1}{30})f(x)+(-\frac{1}{300}x^2-\frac{1}{20}x-\frac{23}{150})g(x)$

2. 由于 $d(x)$ 为 $f(x)u(x)+g(x)v(x)$ 故任何 $f(x)$, $g(x)$ 的公因式 $d'(x)$, 均有 $d'(x)\mid d(x)$

又 $d(x)\mid f(x), g(x)$ 故由最大公因式定义 $d(x)$ 为 $f(x)$, $g(x)$ 的一个最大公因式

3. 由于 $(f(x),g(x))\mid f(x),g(x) \Rightarrow (f(x),g(x))h(x)\mid f(x)h(x), g(x)h(x)$

同时由于 $f(x)u(x)+g(x)v(x)=(f(x),g(x)) \Rightarrow f(x)h(x)u(x)+g(x)h(x)v(x)=(f(x),g(x))h(x)$

故由之得出 $(f(x),g(x))h(x)$ 为 $f(x)h(x)$, $g(x)h(x)$ 最大公因式

又因为 $(f(x),g(x))$ 首项系数为1, $h(x)$ 首一 故 $(f(x),g(x))h(x)$ 也首一 $\Rightarrow (f(x),g(x))h(x)=(f(x)h(x),g(x)h(x))$

4. 有 $f(x)u(x)+g(x)v(x)=(f(x),g(x)) \Rightarrow \frac{f(x)}{(f(x),g(x))}u(x)+\frac{g(x)}{(f(x),g(x))}v(x)=1$ 其中 $\frac{f(x)}{(f(x),g(x))}, \frac{g(x)}{(f(x),g(x))}\in K[x]$

由定理4可知 $(\frac{f(x)}{(f(x),g(x))}, \frac{g(x)}{(f(x),g(x))})=1$

不好说清时，就用辗转相除结论

Date.

5. 反证法. 若 $(u(x), v(x)) = d(x)$, $\deg d \geq 1$ (明显地 $d(x) \neq 0$)

设 $u(x) = u_1(x) d(x)$, $v(x) = v_1(x) d(x)$, $f(x) = f_1(x)(f(x), g(x))$, $g(x) = g_1(x)(f(x), g(x))$

有 $(f(x), g(x)) = u(x) f(x) + v(x) g(x) = u_1(x) d(x) f_1(x)(f(x), g(x)) + u_2(x) d(x) g_1(x)(f(x), g(x))$

$\Rightarrow 1 = (u_1(x) f_1(x) + v_1(x) g_1(x)) d(x) \Rightarrow d(x) \mid 1$ 矛盾 $\Rightarrow (u(x), v(x)) = 1$

6. 由于 $(f, g) = 1$ 故存在 $fu + gv = 1 \Rightarrow f(u-v) + (f+g)v = 1$ 且 $g(v-u) + (f+g)u = 1$

可知 $(f, f+g) = 1$ 且 $(g, f+g) = 1$ 由推论 $(fg, f+g) = 1$

既板地证明 $fg, (f+g)$ 相对麻烦. 首先, 先用推论草率的直观感觉思考.

7. 一方面, $(f, g) \mid af + bg$, $cf + dg$ 故 (f, g) 为 $(af+bg), (cf+dg)$ 的公因式

另一方面, 由于存在 $fu + gv = (f, g)$, 考查方程组 $\begin{cases} au_1 + cv_1 = u \\ bu_1 + dv_1 = v \end{cases}$

必有解 $u_1 = \frac{ud - vc}{ad - bc}$, $v_1 = \frac{ub - va}{bc - ad}$ 此时有 $u_1(af+bg) + v_1(cf+dg) = (f, g)$ 又由 (f, g) 首项系数为 1

$\Rightarrow (f, g) = (af+bg, cf+dg)$

(在开始外讨论: 若 $f = g = 0$ 则显然成立, 若 f, g 不全为 0 则...) 最大公因式的问题一定小心 0 的讨论

8. 记 $f(x^m) = f_1(x)$, $g(x^m) = g_1(x)$, 由 $f(x) u(x) + g(x) v(x) = 1$

$\Rightarrow f(x^m) u(x^m) + g(x^m) v(x^m) = 1$ 记 $u(x^m) = u_1(x)$, $v(x^m) = v_1(x)$

$\Rightarrow f_1(x) u_1(x) + g_1(x) v_1(x) = 1 \Rightarrow (f_1(x), g_1(x)) = 1 \Rightarrow (f(x^m), g(x^m)) = 1$

9. ① 充分性: 反证法. 若 f, g 互素又 $f \mid v \cdot g$ 由推论可知 $f \mid v$ 而 $\deg v < \deg f$ 矛盾. $\Rightarrow f, g$ 不互素

② 必要性: 设 $(f, g) = d$ 则取 $u = \frac{g}{d}$, $v = \frac{f}{d}$ 有 $u, v \in k[x]$ 且

$uf = \frac{g}{d} f = \frac{fg}{d} = \frac{f}{d} g = vg$ 成立.

10. (1) 记 $f(x) = (f, g) f_1$, $g = (f, g) g_1$, 考查 $m(x) = (f, g) f_1 g_1$ 有 $m(x)$ 为 $f(x), g(x)$ 倍式

对 $h(x)$ 若 $f, g \mid h$ 则 $(f, g) f_1 \mid h \Rightarrow h = (f, g) f_1 u$ 又 $g_1 \mid f_1 u$

No.

Date. . .

而由于最大公约数定义可知 $(f_1,g_1)=1 \Rightarrow g_1 | u \Rightarrow m|h$

因而 m 为 f,g 的最小公倍式

且若 m_1, m_2 均为最小公倍式有 $m_1|m_2$ 且 $m_2|m_1$ 故 m_1, m_2 相伴

(2) (1)中 $m(x)=\frac{f(x)g(x)}{(f(x),g(x))}$ 且此时 f,g 首一，(f,g) 首一故 m 也首一 即为 $[f,g]$

11. ① $d(A)X=0$ 的解空间 $\in f(A)X=0$ 解空间和 $g(A)X=0$ 解空间的交

设 X_1 有 $d(A)X_1=0$ 设 $f(x)=d(x)f_1(x), g(x)=d(x)g_1(x)$ 同构映射下

$f(A)=d(A)f_1(A)$，$g(A)=d(A)g_1(A)$

$\Rightarrow f(A)X=f_1(A)d(A)X=f_1(A)(d(A)X)=0$ 同理 $g(A)X=0$ 成立.

② $f(A)X_1=0$ 且 $g(A)X_1=0$ 可推出 $d(A)X_1=0$

由于存在 $u(x), v(x)$ 使得 $f(x)u(x)+g(x)v(x)=d(x)$ 同构映射下 $f(A)u(A)+g(A)v(A)=d(A)$

故 $d(A)X_1=(u(A)f(A)+v(A)g(A))X_1=u(A)\cdot 0+v(A)\cdot 0=0$ 成立.

将 $f(A)$ 和当作 $f(x)$ 一样感受. 结论熟记成直觉

(12) 由于 $(f_1,f_2)=1$ 故存在 $f_1(x)u_1(x)+f_2(x)u_2(x)=1$ 同构映射下 $f_1(A)u_1(A)+f_2(A)\cdot u_2(A)=I$

$\Rightarrow X=f_1(A)u_1(A)X+f_2(A)u_2(A)X$

当 $f_1(A)f_2(A)X=0$ 时，记 $X_1=f_2(A)u_2(A)X$, $X_2=f_1(A)u_1(A)X$ key

则 $f_1(A)X_1=f_1(A)f_2(A)u_2(A)X=0$ 同理 $f_2(A)X_2=0$

唯一性：若存在 X_{11}, X_{12} 均为 $f_1(A)X=0$ 解；X_{21}, X_{22} 均为 $f_2(A)X=0$ 解且 $X=X_{11}+X_{21}=X_{12}+X_{22}$

可得 $X_{11}-X_{12}=X_{22}-X_{21}$ 而 $(X_{11}-X_{12})$ 仍为 $f_1(A)X=0$ 解，$(X_{22}-X_{21})$ 仍为 $f_2(A)X=0$ 解

而由上结论，两者交集为 $\{0\}$ 故唯一

存在性的证明很巧妙，我没想到

构造时问题出在①不如下手拆 ②拆出来怎么证是解 再凑出裴蜀式就有可能产生灵感

这个结论也要熟记成直觉.